关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F018 复合函数奇偶性口诀：内偶则偶，内奇同外

二级结论

条件

条件 1（定义域对称）：

函数 $g(x)$ 的定义域关于原点对称。

条件 2（值域包含）：

外函数 $f(u)$ 的定义域包含内函数 $g(x)$ 的值域。

结论

结论一（内偶则偶）：

直观描述： 当内函数 g 为偶函数时，复合函数 $F(x)=f(g(x))$ 必为偶函数。

$$F(-x)=F(x)$$

结论二（内奇同外）：

直观描述： 当内函数 g 为奇函数时，复合函数 F 的奇偶性与外函数 f 相同（f 奇则 F 奇，f 偶则 F 偶）。

$$f \text{ 奇} \Rightarrow F(-x)=-F(x),$$
$$f \text{ 偶} \Rightarrow F(-x)=F(x).$$

推广结论（外偶总偶）：

直观描述： 若外函数 f 为偶函数，则无论内函数 g 是奇还是偶，复合函数 F 必为偶函数。

$$F(-x)=F(x)$$

理解说明

一句话直觉 内层函数的奇偶性控制复合函数的对称性：内层偶则整体对称于 y 轴；内层奇时，复合函数的对称性由外层传递。**核心拆解**

要点一（内层奇偶判定）：

内函数 g 的奇偶性是第一判据。g 为偶函数时，无论 f 如何，复合函数 $F=f\circ g$ 必为偶函数；g 为奇函数时，F 的奇偶性与 f 一致。

要点二（外层传承条件）：

当内层为奇函数时，外层 f 的奇偶性直接传递给 F。若 f 为奇，则 F 为奇；

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

若 f 为偶，则 F 为偶。

几何本质（对称性复合） 复合函数对应于两个函数图像的先后变换。若内函数 g 为偶函数，其图像关于 y 轴对称，再经外函数 f 映射后依然保持对称；若内函数为奇函数，其图像关于原点对称，经 f 后，对称性由 f 的奇偶性决定是否保留。**代数意义（定义验证）** 按定义计算 $F(-x)=f(g(-x))$，利用 g 的奇偶性化简：若 g 偶则 $g(-x)=g(x)$ 直接得 $F(-x)=F(x)$；若 g 奇则 $g(-x)=-g(x)$，此时 $F(-x)=f(-g(x))$，其奇偶性由 f 决定。**考点价值（快速判断）**

- **考法一（直接判断）**：已知复合函数结构，要求判断其奇偶性。只需看内层奇偶：内偶则偶；内奇则看外层。
- **考法二（参数求解）**：给出含参数函数的奇偶性条件，反求参数值。需分情况讨论内层奇偶。

顿悟点 记忆口诀“内偶则偶，内奇同外”。核心在于：偶函数像“过滤器”，使得复合后必为偶；奇函数则像“通透管”，保留外层的奇偶性。**使用场景**

- **场景一（性质判断）**：题目直接给出 $F(x)=f(g(x))$，要求判断奇偶性。
- **场景二（构造设计）**：要求构造具有特定奇偶性的函数，利用复合规则设计内层与外层。

证明

思路提示 根据函数奇偶性定义，计算 $F(-x)$ 并与 $F(x)$ 比较。利用内函数 g 的奇偶性将 $g(-x)$ 转化为 $\pm g(x)$，进而由外函数 f 的奇偶性决定最终关系。**正式推导**

步骤一（定义展开）：

对任意 x（在定义域内），由复合函数定义得

$$F(-x)=f(g(-x)).$$

理由：依据复合函数关系 $F(x)=f(g(x))$。

步骤二（内偶证明）：

若 g 为偶函数，则 $g(-x)=g(x)$，代入得

$$\begin{aligned}F(-x)&=f(g(x))\\&=F(x).\end{aligned}$$

理由：偶函数定义 $g(-x)=g(x)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（内奇证明）：

若 g 为奇函数，则 $g(-x)=-g(x)$，于是

$$F(-x)=f(-g(x)).$$

理由：奇函数定义 $g(-x)=-g(x)$。此时，分两种情况：

- 若 f 为奇函数，则 $f(-u)=-f(u)$，故

$$\begin{aligned}F(-x)&=-f(g(x))\\&=-F(x),\end{aligned}$$

所以 F 为奇函数。

- 若 f 为偶函数，则 $f(-u)=f(u)$，故

$$\begin{aligned}F(-x)&=f(g(x))\\&=F(x),\end{aligned}$$

所以 F 为偶函数。

结论回扣 综合步骤二和三可知：当内函数为偶时，复合函数必为偶；当内函数为奇时，复合函数的奇偶性与外函数保持一致。这正是口诀“内偶则偶，内奇同外”的证明。

典型例题

例 1（基础）

题目： 判断函数 $F(x)=2^{\cos x}$ 的奇偶性。

解题步骤：

第一步（分解函数）：

记 $g(x)=\cos x$，$f(u)=2^u$，则 $F(x)=f(g(x))$。

理由：复合函数结构。

第二步（判断内偶）：

因为 $\cos(-x)=\cos x$，所以 $g(x)$ 为偶函数。

理由：偶函数定义。

第三步（应用结论）：

由“内偶则偶”得，$F(x)$ 为偶函数。验证：$F(-x)=2^{\cos(-x)}$，因为 $\cos(-x)=\cos x$，所以 $2^{\cos(-x)}=2^{\cos x}$，故 $F(-x)=F(x)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：复合函数奇偶性口诀。

关键结论： $F(x)$ 是偶函数。

例 2（稍变形）

题目： 判断函数 $F(x)=\sin(x^3)$ 的奇偶性。

解题步骤：

第一步（分解函数）：

记 $g(x)=x^3$，$f(u)=\sin u$，则 $F(x)=f(g(x))$。

理由：复合函数结构。

第二步（判断内奇）：

因为 $(-x)^3=-x^3$，所以 $g(x)$ 为奇函数。

理由：奇函数定义。

第三步（判断外奇）：

$f(u)=\sin u$ 为奇函数（$\sin(-u)=-\sin u$）。由“内奇同外”得，$F(x)$ 为奇函数。验证：$F(-x)=\sin((-x)^3)$，因为 $(-x)^3=-x^3$，故 $\sin((-x)^3)=\sin(-x^3)$；由 f 奇得 $\sin(-x^3)=-\sin(x^3)$；而 $\sin(x^3)=F(x)$，所以 $F(-x)=-F(x)$。

理由：内奇同外（外奇则奇）。

关键结论： $F(x)$ 是奇函数。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $F(x)=f(x^2+1)$ 是偶函数，能否唯一确定 $f(x)$ 的奇偶性？请说明理由。

解题步骤：

第一步（分解函数）：

内函数 $g(x)=x^2+1$，外函数 $f(u)$ 未知，满足 $F(x)=f(g(x))$。

理由：复合函数关系。

第二步（判断内偶）：

计算 $g(-x)=(-x)^2+1=x^2+1=g(x)$，所以 $g(x)$ 为偶函数。

理由：偶函数定义。

第三步（分析结论）：

由“内偶则偶”知，无论 f 具有何种奇偶性（只要定义域满足），F 均为偶函数。因此 F 为偶函数不能反推出 f 的奇偶性。例如，取 $f(u)=u$（奇函数），此时 $F(x)=x^2+1$ 仍是偶函数。所以 f 的奇偶性无法唯一确定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：内偶则偶是充分条件而非必要条件。

关键结论： 不能唯一确定；内偶则偶只能保证复合函数为偶，不能逆推外层的奇偶性。

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

直接套用“内偶则偶”而不检查内函数定义域是否关于原点对称。

正确理解（定义域前提）：

使用口诀前必须先验证 $g(x)$ 的定义域关于原点对称，否则结论不成立。

错因分析（前提缺失）：

奇偶性定义以定义域对称为前提，忽略这个条件会导致错误判断。

易错点二（内奇必奇误解）

误认为只要内函数是奇函数，复合函数就是奇函数。

正确理解（外奇则奇）：

当内函数为奇时，复合函数的奇偶性与外函数相同。若外函数是偶函数，复合函数反而为偶。

错因分析（口诀记忆片面）：

只记住“内奇”却忽略了“同外”，未考虑外层的奇偶性。

易错点三（充分必要混淆）

认为复合函数为偶函数时，内层必为偶函数。

正确理解（多种可能）：

复合函数为偶函数有两种情况：内层偶（外层任意）；或内层奇且外层偶。故不能反推内层必偶。

错因分析（逻辑颠倒）：

混淆了充分条件与必要条件，默认原命题的逆命题成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 复合函数奇偶性由内函数主导：内偶则偶；内奇同外（奇偶性与外函数相同）。**使用条件**

- **条件 1（定义域对称）**：内函数 $g(x)$ 的定义域必须关于原点对称。
- **条件 2（值域包含）**：外函数 $f(u)$ 的定义域必须包含内函数 $g(x)$ 的值域。

关键提醒

- **易错点（忽视前提）**：应用口诀前先检查定义域对称性。
- **检查项（外层参与）**：内奇时，务必考虑外层的奇偶性，不可直接断定整体为奇。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料